LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Rekursif adalah teknik pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam rekursi terdapat dua bagian penting, yaitu **base case** (kondisi berhenti) dan **recursive case** (pemanggilan ulang fungsi)**.**
2. Base case berfungsi untuk menghentikan proses rekursi agar tidak terjadi perulangan tanpa batas, sedangkan recursive case digunakan untuk memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil hingga mencapai base case.
3. Rekursi sering digunakan dalam berbagai kasus seperti perhitungan faktorial, perpangkatan, deret bilangan, dan pencarian pola. Dengan rekursi, kode dapat menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dibandingkan dengan perulangan biasa pada beberapa kasus tertentu.

B. Guided

1. Menampilkan Bilangan Menurun dengan Rekursif

```go
package main

import "fmt"

func baris(bilangan int) {
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input : ")
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan input : 4
4
3
2
1
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-1>
```

2. Menghitung Penjumlahan Deret dengan Rekursif.

```go
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
Masukkan input: 5
15
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-2>
```

3. Menghitung Perpangkatan 2 dengan Rekursif.

```go
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3> go run Guided3.go
Masukkan input: 5
32
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-3>
```

4. Menghitung Faktorial dengan Rekursif

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
```

Output:

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4> go run Guided4.go
Masukkan input: 4
24
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Ris
ta-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Guided\Guided-4>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan
   menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

   Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1.	5	* ** *** **** *****
2.	1	*
3.	3	* ** ***

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func polaBintang(n int) {
    for i := 1; i <= n; i++ {
        for j := 1; j <= i; j++ {
            fmt.Print("*")
        }
        fmt.Println()
    }
}

func main() {
    var n int

    fmt.Scan(&n)
    polaBintang(n)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
5
*
**
***
****
*****
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
1
*
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
3
*
**
***
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no1>
```

Penjelasan :

Program ini menampilkan pola bintang segitiga berdasarkan input **n** dari pengguna. Fungsi polaBintang(n) menggunakan perulangan bertingkat, di mana perulangan luar mengatur jumlah baris dan perulangan dalam mencetak bintang sesuai nomor baris. Setelah tiap baris selesai, program pindah ke baris berikutnya. Di main, pengguna memasukkan nilai **n**, lalu fungsi dipanggil untuk menampilkan pola.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1.	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2.	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func bilangan(n int) {
    if n == 1 {
        fmt.Print(n, " ")
        return
    } else {
        fmt.Print(n, " ")
        bilangan(n-1)
        fmt.Print(n, " ")
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan bilangan n: ")
    fmt.Scan(&n)
    bilangan(n)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Masukan bilangan n: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Masukan bilangan n: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week 5 - Modul 5\Unguided\unguided-no2>
```

Penjelasan :

Program ini menggunakan fungsi rekursif bilangan(n) untuk menampilkan pola angka naik dan turun. Jika nilai n = 1, maka program langsung mencetak 1 dan berhenti. Jika n > 1, program akan mencetak nilai n, lalu memanggil dirinya sendiri dengan nilai n-1, dan setelah itu mencetak kembali nilai n.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua
buah bilangan.
Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1.	2 2	4
2.	5 3	125

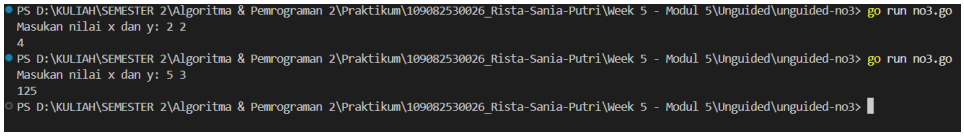
Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func pangkat(x, y int) int {
    var hasil int

    if y == 0 {
        return 1
    } else {
        hasil = x * (pangkat(x, y-1))
        return  hasil
    }
}
func main() {
    var x, y int
    var hasil int
    fmt.Print("Masukan nilai x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)
    hasil = pangkat(x, y)
    fmt.Println(hasil)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung hasil perpangkatan x^y dengan menggunakan fungsi rekursif pangkat(x, y). Jika y = 0, maka hasilnya adalah 1 (karena bilangan apa pun pangkat 0 bernilai 1). Jika y > 0, maka fungsi akan mengalikan x dengan hasil pemanggilan fungsi pangkat(x, y-1) secara rekursif hingga mencapai kondisi dasar.

Di bagian main, pengguna memasukkan nilai x dan y, kemudian fungsi pangkat(x, y) dipanggil untuk menghitung hasilnya, dan hasil tersebut ditampilkan ke layar.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa rekursif merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara memecahnya menjadi bagian yang lebih kecil. Setiap fungsi rekursif harus memiliki kondisi berhenti agar tidak terjadi infinite loop.

Dari beberapa latihan yang telah dilakukan, rekursi dapat digunakan untuk berbagai kasus seperti menampilkan pola, menghitung deret, faktorial, dan perpangkatan. Penggunaan rekursi membuat program lebih ringkas dan terstruktur, meskipun dalam beberapa kasus perlu diperhatikan efisiensi penggunaannya.